

安徽大学 2011—2012 学年第一学期

《高等数学 A (一)、B (一)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____。

2. 已知 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt =$ _____。

3. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{f(1) - f(1-x)} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率为_____。

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1 + \sin kx) = 3$, 则 $k =$ _____。

5. 方程 $y' = \frac{2xy}{1+x^2}$ 满足 $y|_{x=0} = 1$ 的特解为_____。

得分	
----	--

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. 函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则()。

- A. $f(0)$ 是函数的极大值 B. $f(0)$ 是函数的极小值
C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点 D. 以上均不对

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意的 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, $f(x_1) > f(x_2)$, 则()。

- A. 对任意的 x , 均有 $f'(x) > 0$ B. 对任意的 x , 均有 $f'(-x) < 0$

C. 对任意的 x , 均有 $f'(x) \geq 0$

D. 对任意的 x , 均有 $f'(-x) \leq 0$

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()。

A. 极限不存在

B. 极限存在, 但不连续

C. 连续, 但不可导

D. 可导

9. 若 $\int f(x)dx = x^2 + c$, 则 $\int xf(1-x^2)dx = ()$ 。

A. $2(1-x^2)^2 + c$

B. $-2(1-x^2)^2 + c$

C. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + c$

D. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + c$

10. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x-2)}$ 的渐近线有 ()。

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

三、计算题(每小题 7 分, 共 56 分)

得 分	
-----	--

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n}$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+2\sin x} - 1) \arcsin x}{\cos x - 1}$

13. $\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx$

14. 已知当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$, 求 $f(x)$ ($0 \leq x < 1$)。

15. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

16. $\int_0^{\pi} |\cos x| \sqrt{\sin^2 x + 1} dx$

17. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{-x}$ 的通解。

18. 求由参数方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases}$ 所确定的函数的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 与二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

四、综合分析题（每小题 7 分，共 14 分）

得 分	
-----	--

19. 由 $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ 及 $x = 1$ 所围平面图形被 $x = a$ ($0 < a < 1$) 分成两部分。左边部分 D_1 绕 y 轴旋转, 所得旋转体体积为 V_1 , 右边部分 D_2 绕 x 轴旋转, 所得旋转体体积为 V_2 , 问 a 取何值时, $V_1 + V_2$ 取得最小值, 并求出这个最小值。

20. 求 a, b 的值, 使得 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 同时有无穷间断点 $x = 0$ 及可去间断点 $x = 1$ 。

五、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续，其二阶导数 $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零，

$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x > a)$ ，证明： $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内是单调递增的。

22. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导函数，证明： $\int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f'(x)| dx \geq |f(0)|$ 。

安徽大学 2011—2012 学年第一学期

《高等数学 A (一)、B (一)》(A 卷) 考试试题
参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 6; 2. $xf(x^2)$; 3. -2; 4. 3; 5. x^2+1 。

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D; 7. C; 8. D; 9. C; 10. B。

三、计算题 (每小题 7 分, 共 56 分)

11. 解: 由于 $\sqrt[n]{\cos^2 1} \leq \sqrt[n]{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n} \leq \sqrt[n]{n}$,
又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^2 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$,
故利用夹逼准则得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n} = 1$ 。

12. 解:
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+2\sin x}-1)\arcsin x}{\cos x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \arcsin x}{\cos x-1}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{-\frac{x^2}{2}} = -2。$$

13. 解:
$$\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx = -\int \ln \sin x d(\cot x)$$
$$= -\cot x \ln \sin x + \int \cot^2 x dx$$
$$= -\cot x \ln \sin x + \int (\csc^2 x - 1) dx$$
$$= -\cot x \ln \sin x - \cot x - x + C。$$

14. 解: 由题意 $f'(\sin^2 x) = 1 - 2\sin^2 x + \frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}$, 故 $f'(u) = \frac{1}{1-u} - 2u$ 。

于是 $f(u) = \int (\frac{1}{1-u} - 2u) du + c = -\ln|1-u| - u^2 + C$,

这样, 当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = -\ln|1-x| - x^2 + C$ 。

15. 解: $x=0, x=1$ 均为瑕点, 故

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$
$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx + \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^c \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{a \rightarrow 0^+} 2 \arcsin \sqrt{x} \Big|_a^{\frac{1}{2}} + \lim_{c \rightarrow 1^-} 2 \arcsin \sqrt{x} \Big|_{\frac{1}{2}}^c \\
&= 2 \arcsin 1 = \pi.
\end{aligned}$$

16.

解:
$$\begin{aligned}
\int_0^\pi |\cos x| \sqrt{\sin^2 x + 1} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{\sin^2 x + 1} dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos x \sqrt{\sin^2 x + 1} dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2 x + 1} d(\sin x) - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sqrt{\sin^2 x + 1} d(\sin x) \\
&\stackrel{t=\sin x}{=} \int_0^1 \sqrt{t^2 + 1} dt - \int_1^0 \sqrt{t^2 + 1} dt \\
&= 2 \int_0^1 \sqrt{t^2 + 1} dt = (\ln |t + \sqrt{t^2 + 1}| + t \sqrt{t^2 + 1}) \Big|_0^1 \\
&= \ln(1 + \sqrt{2}) + \sqrt{2}.
\end{aligned}$$

17. 解: 方程对应的齐次微分方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$, 其特征方程为:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0, \text{ 解得特征根为 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2.$$

于是对应的齐次微分方程的通解为 $C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

此外, 设原方程的一个特解为 $y^* = Ce^{-x}$, 代入原方程得

$$Ce^{-x} + 3Ce^{-x} + 2Ce^{-x} = e^{-x}, \text{ 故有 } C = \frac{1}{6}, \text{ 即得 } y^* = \frac{1}{6}e^{-x}.$$

综上, 原方程的通解为: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x}$.

18. 解: 利用微分法, $dy = 3a \sin^2 \theta \cos \theta d\theta$

$$dx = 3a \cos^2 \theta (-\sin \theta) d\theta,$$

$$\text{故 } \frac{dy}{dx} = \frac{3a \sin^2 \theta \cos \theta d\theta}{3a \cos^2 \theta (-\sin \theta) d\theta} = -\tan \theta;$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(-\tan \theta)}{d(a \cos^3 \theta)} = \frac{-\sec^2 \theta d\theta}{-3a \cos^2 \theta \sin \theta d\theta} = \frac{\sec^4 \theta \csc \theta}{3a}.$$

四、综合分析题 (每小题 7 分, 共 14 分)

19. 解: $V = V_1 + V_2 = 2\pi \int_0^a x \sqrt{x} dx + \int_a^1 \pi (\sqrt{x})^2 dx$

$$\text{于是 } V'(a) = 2\pi a^{3/2} - \pi a, \text{ 令 } V'(a) = 0, \text{ 得 } a = \frac{1}{4}.$$

由于在 $a = \frac{1}{4}$ 的左邻域内 $V' < 0$, 在 $a = \frac{1}{4}$ 的右邻域内, $V' > 0$, 故 $V(\frac{1}{4})$ 为

极小值, 又因为只有一个驻点, 故 $V(\frac{1}{4})$ 为最小值, 且

$$V_{\min} = V\left(\frac{1}{4}\right) = 2\pi \int_0^{1/4} x\sqrt{x}dx + \int_{1/4}^1 \pi(\sqrt{x})^2 dx = \frac{79}{160}\pi.$$

20. 解: $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)} = \infty$ 。

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{(x-a)(x-1)}{e^x - b} = \frac{a}{1-b} = 0,$$

这样, 当 $a=0$ 且 $b \neq 1$ 时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点。

又 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 存在, 故

$$\lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = 0, \text{ 即 } b = e.$$

$$\text{于是 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{(x-a)(x-1)} = \frac{e}{1-a},$$

这样, 当 $b=e$ 且 $a \neq 1$ 时, $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。

综上, $a=0, b=e$ 时, $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 及可去间断

点 $x=1$ 。

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

21. 证明: 由题意, 只需证 $F'(x) > 0$ ($x \in (a, +\infty)$)。

$$\text{因为 } F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - (f(x) - f(a))}{(x-a)^2},$$

由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (a, x)$, 使得 $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$,

$$\text{故 } F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - f'(\xi)(x-a)}{(x-a)^2} = \frac{f'(x) - f'(\xi)}{x-a}$$

由于 $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 于是 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 是单调增的。这样, 对 $\forall x \in (a, +\infty)$, 则 $\xi \in (a, x)$, 得到 $F'(x) > 0$,

从而 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内是单调增的。

22. 证明: 由积分中值定理知, 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$\int_0^1 |f(x)| dx = f(\xi),$$

$$\text{于是 } \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f'(x)| dx = f(\xi) + \int_0^1 |f'(x)| dx$$

$$\geq f(\xi) + \int_0^\xi |f'(x)| dx$$

$$\geq f(\xi) + \left| \int_0^\xi f'(x) dx \right| = f(\xi) + |f(\xi) - f(0)|$$

$$\geq |f(0)|.$$